Corrigé — Examen national 2005, session normale

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (4,5 points) — complexes et intégrales

Méthode — Question 1

$z^2 - 2(1+2i)z + 1 + 4i = 0$: $\Delta' = (1+2i)^2 - (1+4i) = -3 + 4i - 1 - 4i = -4 = (2i)^2$. Les solutions sont $z = (1+2i) \pm 2i$, soit $z_1 = 1 + 4i$ et $z_2 = 1$.

Méthode — Question 2

$\dfrac{\sqrt{3}+i}{2} = \cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6} = e^{i\frac{\pi}{6}}$, donc $\left(\dfrac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{12} = e^{2i\pi} = 1$ (formule de Moivre).

Méthode — Question 3

Par parties avec $u = \ln x$ et $v' = x^2$ ($v = \dfrac{x^3}{3}$) :

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3}\ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{3}dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3-1}{9} = \frac{2e^3+1}{9}.$$

Méthode — Question 4

Avec $t = \sqrt{x-1}$: $x = t^2 + 1$, $dx = 2t\,dt$; $x = 2 \to t = 1$, $x = 4 \to t = \sqrt{3}$:

$$\int_2^4 \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2t\,dt}{(t^2+1)\,t} = 2\Big[\arctan t\Big]_1^{\sqrt{3}} = 2\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

Exercice 2 (2,5 points) — sphère et plan

$(\mathcal{S}) : (x-1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 2$ (centre $\Omega(1;0;1)$, rayon $\sqrt{2}$) et $(\mathcal{P}) : x + y - 3 = 0$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. $d(\Omega, \mathcal{P}) = \dfrac{|1+0-3|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$: le plan est tangent à la sphère.
2. Le point de contact est le projeté orthogonal de Ω : $H(1+t; t; 1)$ avec $2t - 2 = 0$, $t = 1$: $H(2; 1; 1)$.

Exercice 3 (3 points) — probabilités

Trois boules blanches et sept noires.

Méthode — Question 1

Tirage simultané de deux boules : $\binom{10}{2} = 45$. $p(A) = \dfrac{\binom{7}{2}}{45} = \dfrac{21}{45} = \dfrac{7}{15}$ et $B = \overline{A}$, donc $p(B) = \dfrac{8}{15}$.

Méthode — Question 2

On tire une boule ; si elle est blanche on s'arrête, sinon on la met de côté et on tire une seconde boule parmi les 9 restantes.

a) $p(C) = \dfrac{3}{10}$.

b) $p(D) = \dfrac{3}{10} + \dfrac{7}{10} \times \dfrac{3}{9} = \dfrac{27}{90} + \dfrac{21}{90} = \dfrac{48}{90} = \dfrac{8}{15}$.

Exercice 4 (10 points) — étude de fonction et suite

Méthode — Partie I : $g(x) = x - 1 - \ln x$ et $h(x) = x + (x-2)\ln x$

1. a) $g'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$: g décroît sur $]0; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$. b) Son minimum est $g(1) = 0$, donc $g(x) \geq 0$.
2. a) $1 + g(x) + (x-1)\ln x = 1 + x - 1 - \ln x + x\ln x - \ln x = x + (x-2)\ln x = h(x)$.

b) $x - 1$ et $\ln x$ ont le même signe sur $]0; +\infty[$, donc $(x-1)\ln x \geq 0$.

3. Ainsi $h(x) \geq 1 > 0$.

Méthode — Partie II : $f(x) = 1 + x\ln x - (\ln x)^2$

1. a) $x\ln x \to 0$ et $(\ln x)^2 \to +\infty$ quand $x \to 0^+$: $\lim\limits_{0^+} f = -\infty$, la droite $x = 0$ est asymptote verticale.

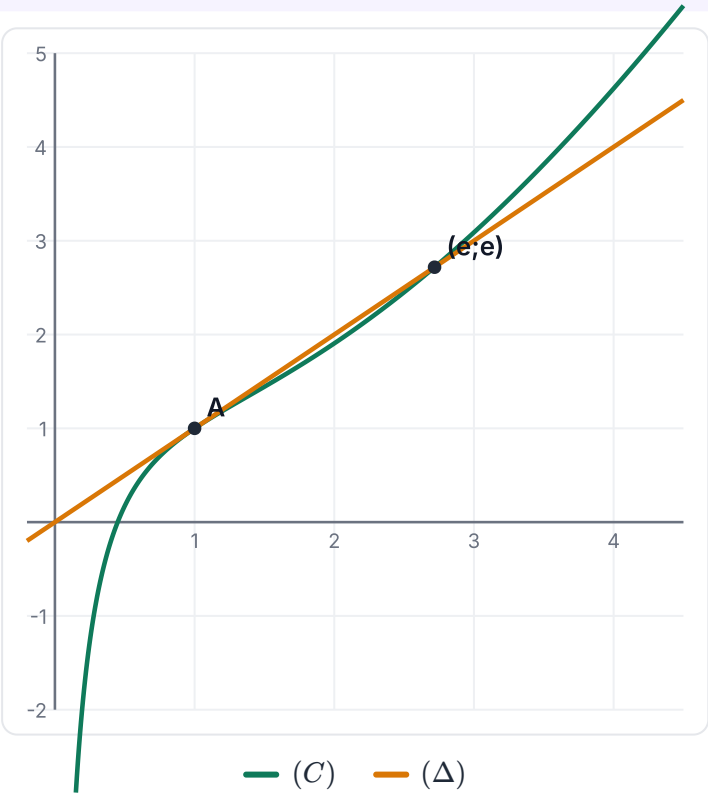
b) $f(x) = 1 + x\ln x\left(1 - \dfrac{\ln x}{x}\right) \to +\infty$. De plus $\dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{1}{x} + \ln x - \dfrac{(\ln x)^2}{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

2. a) $f'(x) = \ln x + 1 - \dfrac{2\ln x}{x} = \dfrac{x\ln x + x - 2\ln x}{x} = \dfrac{h(x)}{x}$. b) $h > 0$: f est strictement croissante.

3. a) $f(1) = 1$ et $f'(1) = h(1) = 1$: $(\Delta) : y = x$.

b) $(\ln x - 1)g(x) = x\ln x - \ln x - (\ln x)^2 - x + 1 + \ln x = f(x) - x$.

c) $g \geq 0$ (nul en 1) et $\ln x - 1 < 0$ sur $]0;e[$: $(\mathcal{C})$ est en dessous de (Δ) sur $]0;e]$, au-dessus sur $[e;+\infty[$; ils se coupent en $A(1;1)$ et en $(e;e)$.



$(\mathcal{C})$ et sa tangente $(\Delta) : y = x$ en A.

Méthode — Partie III : $u_0 = \sqrt{e}$, $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Récurrence : $u_0 \in [1;e]$; si $u_n \in [1;e]$, f étant croissante : $1 = f(1) \leq u_{n+1} \leq f(e) = 1 + e - 1 = e$.
2. Sur $[1;e]$, $f(x) - x \leq 0$ (II.3.c) : $u_{n+1} \leq u_n$, la suite est décroissante.
3. Décroissante et minorée par 1, elle converge vers $\ell \in [1;\sqrt{e}]$ avec $f(\ell) = \ell$, soit $(\ln \ell - 1)g(\ell) = 0$: $\ell = e$ ou $\ell = 1$. Comme $\ell \leq \sqrt{e} < e$: $\lim u_n = 1$.